

محمد نوروزی

مهندس هوش مصنوعی و سامانه‌های مالی

تهران، ایران | mm.74noroozi@gmail.com | +98 914 784 7410 | linkedin.com/in/mohammad-
github.com/monoruzi | noroozi

خلاصه

مهندس نرم‌افزار با هشت سال سابقه در سامانه‌های مالی پرتراکنش و زیرساخت هوش مصنوعی. یک platform داخلی برای inference مدل‌های LLM بدون وابستگی به سرویس‌های بیرونی پیاده‌سازی کرده و سامانه‌ای ساخته است که خروجی مدل را به مجموعه‌ای مصوب و قابل ممیزی محدود می‌کند؛ ویژگی‌ای که در کاربردهای مقرراتی و مالی تعیین‌کننده است. سابقه کار بر پایگاه داده مالی در مقیاس ترابایت و سامانه‌های تسویه با گردش ماهانه ۲۵۰ میلیون دلار.

سوابق شغلی

Finestel – مهندس ارشد بک‌اند

دورکاری · platform معاملات خودکار دارایی‌های دیجیتال

خرداد ۱۴۰۳ – اکنون

- مالکیت موتور اجرای سفارش در سامانه‌ای که معاملات خودکار بیش از ۴۰,۰۰۰ حساب متصل را روی هشت صرافی و با گردش ماهانه ۲۵۰ میلیون دلار اجرا می‌کند.
- دسته‌ای از race conditionها در تسویه هم‌زمان سفارش‌ها با به‌کارگیری distributed lock بر بستر Redis حذف شد؛ رخداد سفارش تکراری و با اندازه نادرست به نزدیک صفر رسید.
- پیاده‌سازی مغایرت‌گیری خودکار میان وضعیت داخلی و وضعیت صرافی، شامل ترمیم شکاف تسویه و لغو سفارش‌های معلق؛ موارد نیازمند دخالت دستی حدود ۷۵٪ کاهش یافت.
- کاهش p95 latency سنگین‌ترین endpointها از ۲/۱ ثانیه به ۳۸۰ میلی‌ثانیه، از راه بازطراحی queryها و کش درون‌فرایندی داده مرجع.
- استقرار انضباط online DDL روی جدول معاملات با ۶۰ میلیون رکورد، به‌گونه‌ای که تغییر ناسازگار پیش از اجرا مردود شود و توقف نوشتن رخ ندهد.

Dirichlet – مهندس AI Platform

استکهلم، سوئد (دورکاری) · پاره‌وقت · سامانه طرح‌ریزی با الزام انطباق مقرراتی

اردیبهشت ۱۴۰۵ – شهریور ۱۴۰۵

- تعریف قرارداد structured output میان مدل و محصول: یک JSON schema سخت‌گیرانه به همراه deterministic post-processor، به‌گونه‌ای که مدل نتواند پاسخی بیرون از مجموعه گزینه‌های مصوب تولید کند.
- طراحی یک deterministic rules engine در کنار LLM، شامل حدود ۲۲ قاعده، برای فراهم‌کردن مبنایی تکرارپذیر و قابل ممیزی که نهاد ناظر بتواند آن را به چالش بکشد.
- راهبری grounding مدل بر داده واقعی به‌جای تولید متن محتمل: تجمیع داده مکانی و ویژگی‌های شبکه در یک typed context، با کشی که حدود ۶۰٪ فراخوانی تکراری به سرویس‌های بیرونی را حذف کرد.
- pipeline تکمیل خودکار مبتنی بر LLM، فرآیند سه‌ساعته تکمیل دستی فرم را برای بیش از ۴۰ کارشناس به کمتر از ۱۵ دقیقه رساند.

تهران · قراردادی، پاره‌وقت · platform داخلی LLM

- طراحی و ساخت platform داخلی inference روی Kubernetes با KServe و vLLM: پنج مدل عملیاتی تا ۲۷ میلیارد پارامتر روی GPU داخلی، که وابستگی به سرویس‌های بیرونی LLM را به‌طور کامل حذف کرد.
- یکسان‌سازی دسترسی به مدل‌ها پشت یک gateway سازگار با OpenAI، همراه با key/usage accounting بر بستر PostgreSQL؛ هر تیم کلید مستقل و سهم مصرف قابل انتساب دارد.

دی ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۲

کارگزاری مفید – توسعه‌دهنده بک‌اند

تهران · Bourseview، بزرگ‌ترین platform داده بازار سرمایه ایران

- مالکیت سامانه‌های قدیمی بر پایگاه‌داده بازار با حجم نزدیک به یک ترابایت: منطق محاسباتی، زمان‌بندی وظایف و data pipeline‌های چندمرحله‌ای.
- ساخت microservice با نام BV-Chart بر بستر FastAPI و ClickHouse data warehouse با بازطراحی endpoint‌های تاریخی معاملات؛ query latency ها ۵۰٪ کاهش یافت.
- نگارش query‌های پیشرفته T-SQL شامل join بیش از پنج جدول، row lock برای به‌روزرسانی و stored procedure‌های بیش از هزار خط.

شهریور ۱۴۰۲ – خرداد ۱۴۰۳

همروش – SRE

تهران · platform ابری داخلی

- ارائه ذخیره‌سازی سازگار با S3 به‌صورت سرویس multi-tenant روی cluster با بیش از ۱۰۰ node و بیش از ۴۰ ترابایت داده، بر بستر SeaweedFS.

پروژه‌ها

۱۴۰۲

Loader – سامانه خودکارسازی جریان کار

- سامانه زمان‌بندی توزیع‌شده بر پایه Prefect؛ شامل پیاده‌سازی CDC روی تراکنش‌های کارت بانکی برای ساخت یک سامانه پرداخت، و پایش موجودی حساب‌ها با threshold alert.

مهارت‌ها

هوش مصنوعی
vLLM, KServe, LiteLLM, RAG, JSON-schema structured output, OpenAI API, LoRA, Hugging Face, Whisperزبان‌ها
Python, SQL, TypeScript, JavaScript, Bashداده
PostgreSQL, ClickHouse, SQL Server / T-SQL, MariaDB, Redis, MongoDB, BigQuery, Sparkچارچوب‌ها
Django, DRF, FastAPI, Celery, SQLAlchemy, Pydanticزیرساخت و پایش
Kubernetes, Docker, Helm, ArgoCD, GitLab CI, Terraform, Ansible, Prometheus, Grafana, Sentry, ELK

تحصیلات

۱۳۹۹ – ۱۳۹۷

دانشگاه صنعتی شریف – کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش بیوالکتریک

۱۳۹۷ – ۱۳۹۳

دانشگاه صنعتی شریف – کارشناسی مهندسی برق